



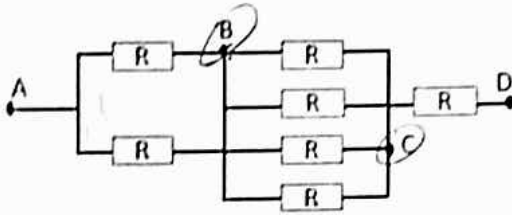
Licence Sciences et Techniques
Filière MIP
Epreuve de circuits électriques
(Durée 1 h:30 min)

17-06-22

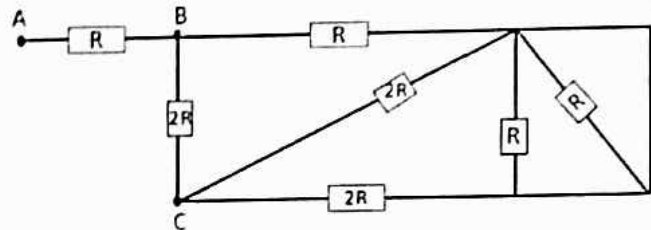
Exercice 1

Calculer la résistance équivalente vue les points B et C pour les deux montages :

a-



b-



Exercice 2

On considère le circuit de la figure ci-dessous.

La tension d'entrée V_e du circuit peut varier de 0 à 10 V ($0 \leq V_e \leq 10$).

La diode contenue dans le circuit est un composant au silicium dont les paramètres sont :
 $r_d = 10 \Omega$ et $V_D = 0.6V$.

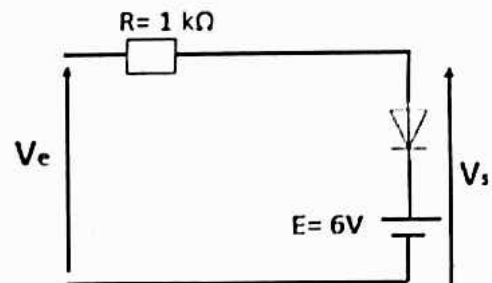
1- Donner le schéma équivalent de la diode seule :

- a- Polarisée directe
- b- Bloquée

2- En polarisation directe donner le circuit équivalent du circuit en indiquant le sens du courant.

3- Déterminer la condition sur V_e pour que la diode soit polarisée en directe.

- a- Déterminer l'expression de V_s
- b- Représenter l'allure de V_s en fonction de V_e



Exercice 3

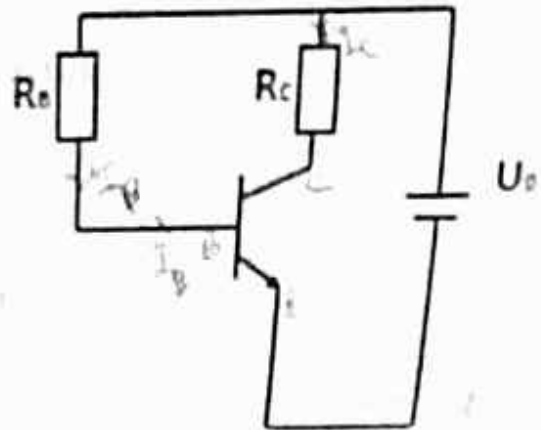
On considère le circuit ci-dessous.

En régime continu on a $\beta = 10$ et $V_{BE0} = 0.6V$.

On donne : $U_0 = 10V$, $R_B = 20K\Omega$, $R_C = 1K\Omega$

- 1. Donner l'équation de la droite de charge statique (en sortie).
- 2. Donner l'équation de la droite d'attaque statique (en entrée).

Le transistor est saturé, déterminer I_B , I_C , V_{BE} et V_{CE}

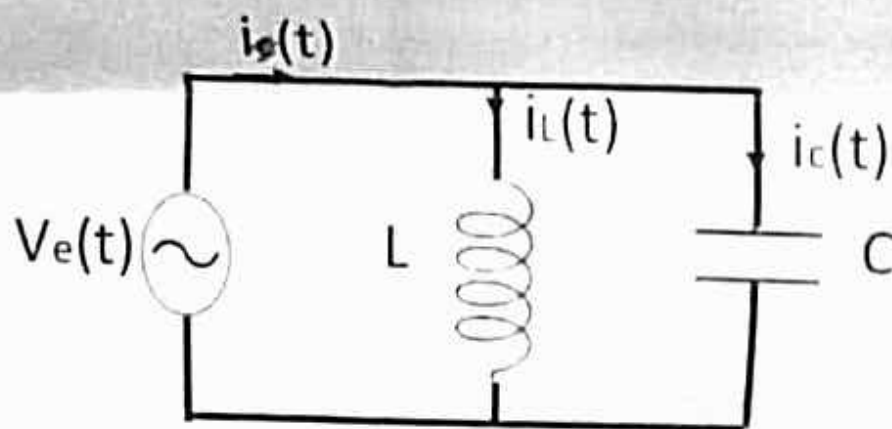


Exercice 4

On considère le circuit ci-contre, alimenté par une source de tension sinusoïdale

$$V_e(t) = 2\cos(314t + \pi/4)$$

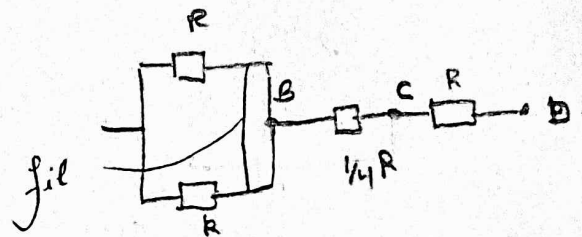
On donne $L=0.1H$ et $C=10\mu F$



Déterminer les expressions des courants $i_C(t)$, $i_L(t)$ et $i(t)$

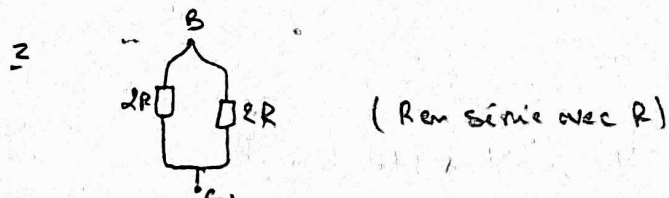
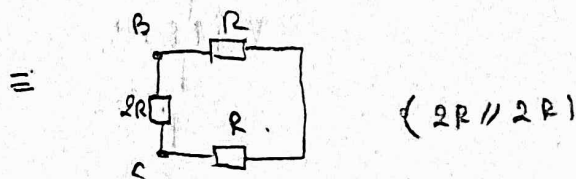
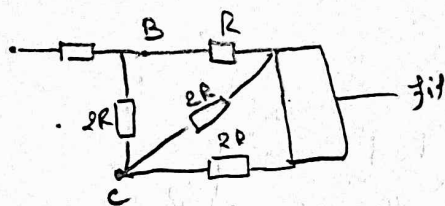
Exercice 1.

a.



a. $R_{bc} = \frac{1}{4} R$. $(R \parallel R \parallel R \parallel R)$

b.



b.) $R_{bc} = R = \frac{2R \times 2R}{2R + 2R} = \frac{4R^2}{4R} = R$

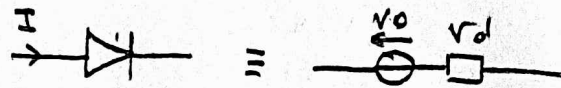
Exercice 2

$0 < V_L < 10$

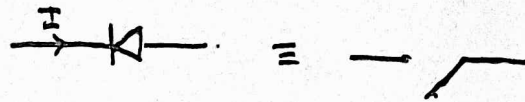
$r_d = 10\Omega$, $V_D = 0.6V$

1)

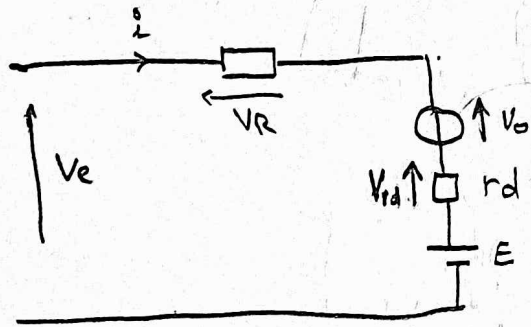
a - polarisée directe.



b - Bloquée



2)



3)

$$V_e = V_0 + i r_d + E + i R$$

$$i = \frac{V_e - V_0 - E}{r_d + R}$$

$i > 0$ alors, la condition sur V_e est

$$V_e > V_0 + E = 0,6 + 6 = 6,6 \text{ V}$$

$$\boxed{V_e > 6,6 \text{ V}}$$

V_0) Pour $V_e < 616$.

$$V_e = V_0 + R i \quad \text{et } i = 0 \text{ (circuit ouvert)}.$$

donc $V_0 = V_e$

Pour $V_e > 616$.

$$V_s = E + r_d i + V_0.$$

$$= E + V_0 + r_d \times \frac{V_e - V_0 - E}{r_d + R}.$$

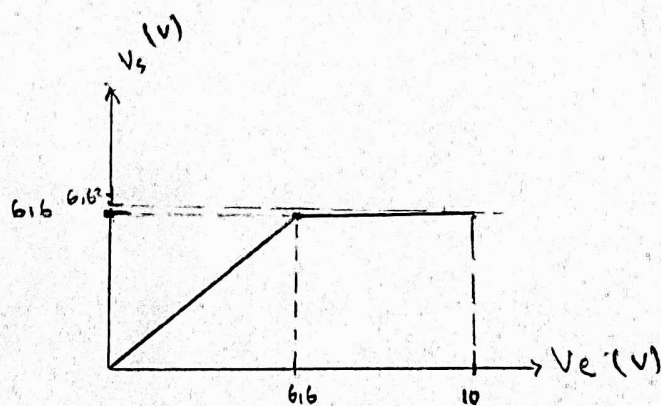
$$= E + V_0 - \frac{r_d (V_0 + E)}{r_d + R} + V_e \frac{r_d}{r_d + R}.$$

$$= (E + V_0) \left(1 - \frac{r_d}{r_d + R} \right) + V_e \frac{r_d}{r_d + R}.$$

$$= (61016) \left(1 - \frac{10}{10+1000} \right) + V_e \frac{10}{10+1000}$$

$$= 6155 + \frac{V_e}{101}.$$

b)



Exercice 3:

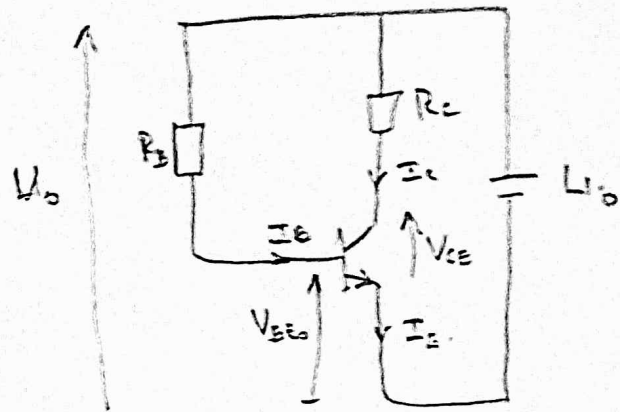
$$\beta = 10$$

$$V_{BE0} = 0.5V$$

$$U_0 = 10V$$

$$R_B = 20k\Omega$$

$$R_C = 1k\Omega$$



1)

$$U_0 = R_C I_C + V_{CE}$$

$$I_C = \frac{U_0 - V_{CE}}{R_C}$$

$$I_C = \frac{U_0}{R_C} - \frac{1}{R_C} V_{CE}$$

2)

$$U_0 = R_B I_B + V_{BE0}$$

$$I_B = \frac{U_0}{R_B} - \frac{1}{R_B} V_{BE0}$$

3)

$$I_B = \frac{U_{B0}}{R_B} - \frac{1}{R_B} U_{BE0}$$

$$= \frac{10 - 0,6}{20 \times 10^3}$$

$$I_B = 4,7 \times 10^{-4} \text{ A}$$

$$I_C = \beta I_B = 10 \times 4,7 \times 10^{-4}$$

$$I_C = 4,7 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$U_{BE} = U_{BE0} = 0,6 \text{ V}$$

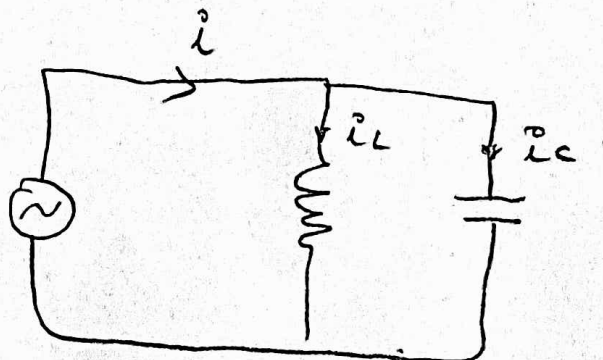
$$U_{CE} = U_{B0} - R_C I_C$$

$$= 10 - 10^3 \times 4,7 \times 10^{-3}$$

$$U_{CE} = 5,3 \text{ V}$$

Exercise 4.

$$V_c(t) = 2 \cos(514t + \pi/4)$$



$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_c} + \frac{1}{Z_L}$$

$$= j\omega + \frac{1}{jL\omega}$$

$$\frac{1}{Z} = j\left(\omega - \frac{1}{L\omega}\right)$$

$$\frac{1}{Z} = \left(\omega - \frac{1}{L\omega}\right) e^{j\pi/2}$$

$$Z = \frac{1}{\left(\omega - \frac{1}{L\omega}\right)} e^{-j\pi/2}$$

$$i = \frac{U}{Z} = \frac{2 \times e^{j(\omega t + \pi/4)}}{\frac{1}{\left(\omega - \frac{1}{L\omega}\right)} e^{-j(\pi/2)}}$$

$$= 2\left(\omega - \frac{1}{L\omega}\right) e^{j(\omega t + \pi/4 + \pi/2)}$$

$$= 2\left(10 \times 10^6 \times 314 - \frac{1}{0.1 \times 314}\right) e^{j(\omega t + \frac{3\pi}{4})}$$

$$= -0.057 \times e^{j(\omega t + 3\pi/4)}$$

$$-1 = e^{j\pi}$$

$$= 0.057 \times e^{j(\omega t + 3\pi/4 + \pi)}$$

$$= 0.057 \times e^{j(\omega t + \frac{3\pi}{4} + \pi)}$$

$$i = 0.057 \cos(314t + \frac{3\pi}{4} + \pi)$$

$$\underline{i}_L = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_C} \underline{i}$$

$$= \frac{j\omega L}{\frac{1}{j\omega C} + j\omega L} \underline{i}$$

$$\underline{i}_C = \frac{L\omega}{L\omega - \frac{1}{C\omega}} \underline{i}$$

$$= \frac{0.14 \times 314}{0.14 \times 314 - \frac{1}{15^2 \times 314}} \times 0.057 \times e^{j(\omega t + \frac{3\pi}{4} + \pi)}$$

$$= -6.23 \times 10^{-3} e^{j(\omega t + \frac{3\pi}{4} + \pi)}$$

$$= 6.23 \times 10^{-3} e^{j(\omega t + \frac{3\pi}{4} + 2\pi)}$$

$$\underline{i}_C = 6.23 \times 10^{-3} \times \cos(\omega t + \frac{3\pi}{4})$$

$$\underline{i}_L = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_C} \underline{i}$$

$$= \frac{\frac{1}{j\omega C}}{-j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$= \frac{1/\omega C}{\frac{1}{\omega C} - \omega L} \times 0.057 \times e^{j(\omega t + \frac{3\pi}{4} + \pi)}$$

$$= \frac{1}{10^{-5} \times 314} \times 0.057 \times e^{j(\omega t + \frac{3\pi}{4} + \pi)}$$

$$314 \times 10^{-5} - 0.14 \times 314$$

$$\approx 0.063 \times e^{j(\omega t + \frac{3\pi}{4} + \pi)}$$

$$\underline{i}_L = 0.063 \times \cos(\omega t + \frac{7\pi}{4})$$

autre

$$\underline{u}_e = \underline{v}_e = 2e^{j(\omega t + \pi/4)}$$

$$\underline{u}_e = \frac{1}{j\omega L} \underline{i}_L$$

$$\begin{aligned}\underline{i}_L &= j\omega L \underline{u}_e \\ &= j\omega L \times 2e^{j(\omega t + \pi/4)} \\ &= \omega L \times 2 \times e^{j(\omega t + \pi/4 + \pi/2)} \\ &= 10^{-3} \times 314 \times 2 \times e^{j(\omega t + 3\pi/4)} \\ &= 6.28 \times 10^{-3} e^{j(\omega t + 3\pi/4)}\end{aligned}$$

$$\underline{i}_L = 6.28 \times 10^{-3} \cos(\omega t + 3\pi/4)$$

$$\underline{u}_e = \underline{v}_e = 2e^{j(\omega t + \pi/4)}$$

?

$$\underline{u}_L = j\omega L \underline{i}_L$$

$$\begin{aligned}\underline{i}_L &= \frac{1}{j\omega L} \underline{u}_L \\ &= \frac{-j}{\omega L} \times 2e^{j(\omega t + \pi/4)}\end{aligned}$$

$$\underline{i}_L = 0.1063 \cos(\omega t - \pi/4 + 2\pi)$$

$$\underline{i}_L = 0.1063 \cos(\omega t + \frac{7\pi}{4})$$

$$= \frac{2}{\omega L} \times e^{j(\omega t + \pi/4 - \pi/2)}$$

$$= \frac{2}{0.1 \times 314} e^{j(\omega t - \pi/4)}$$

$$= 0.1063 e^{j(\omega t - \pi/4)}$$

$$\underline{i}_L = 0.1063 \cos(\omega t - \pi/4)$$